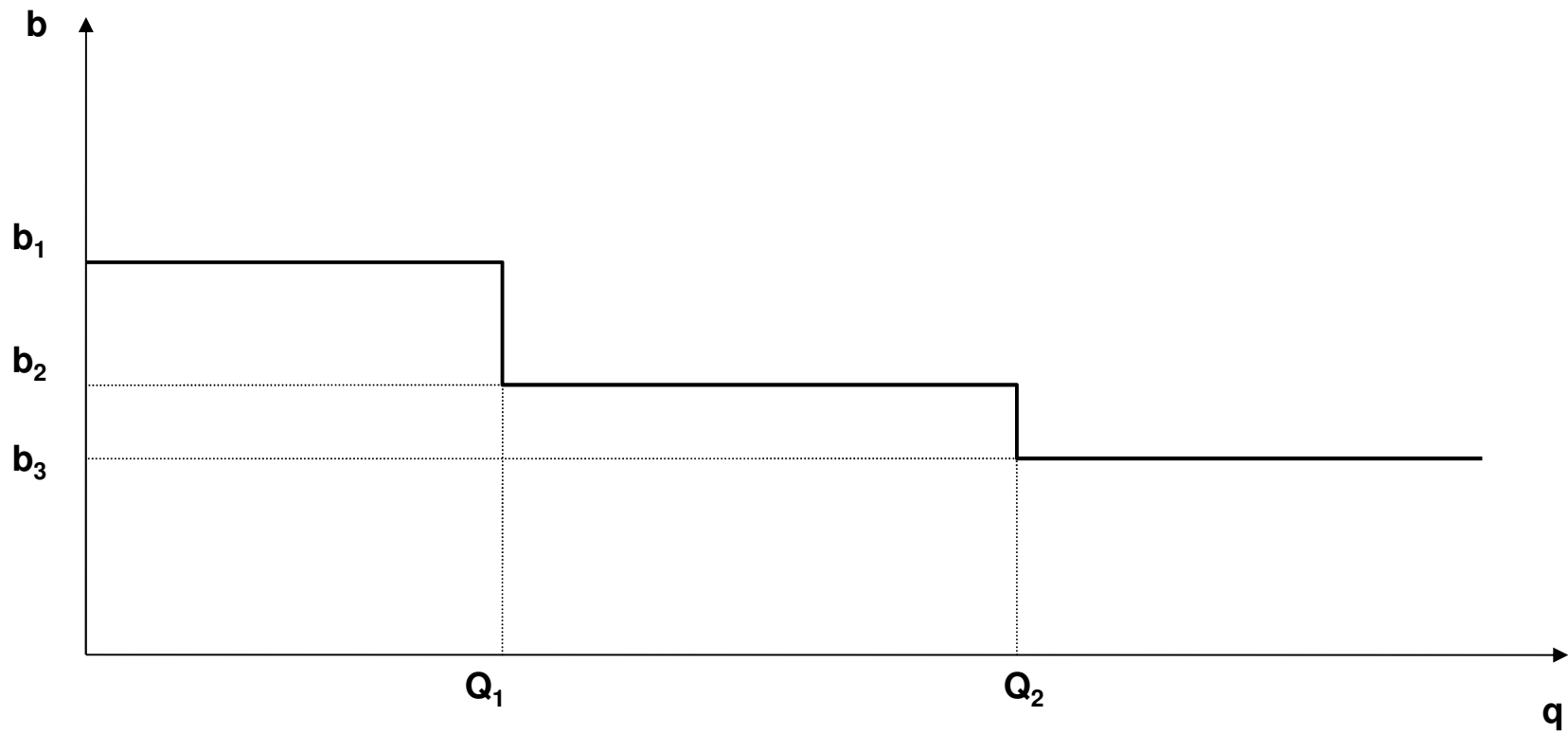


PARÁMETROS VARIABLES CON CANTIDAD A ADQUIRIR

Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*

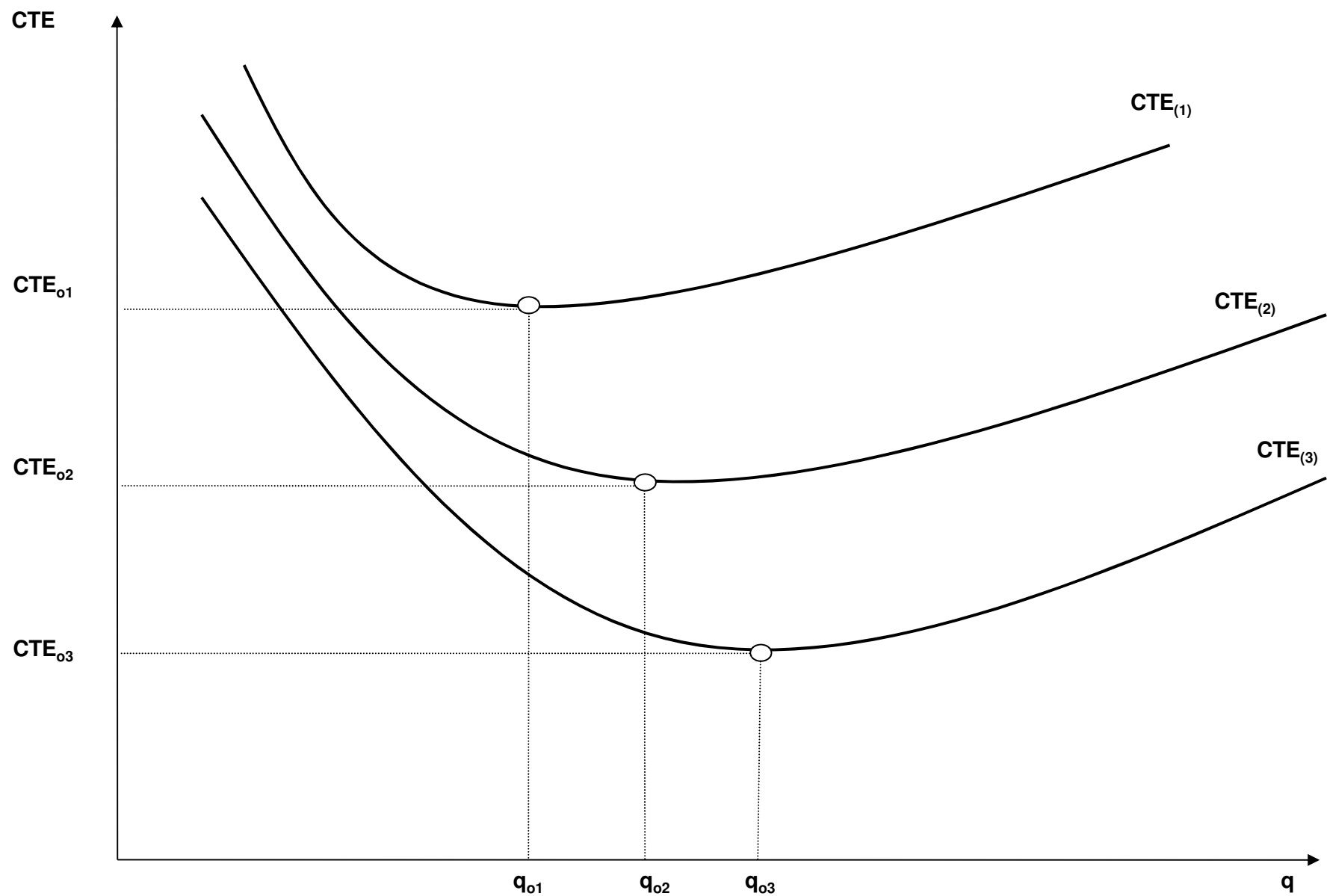
$$b_1 > b_2 > b_3$$

$$CTE_{(i)} = b_i \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot (c'_1 + b_i \cdot i) \cdot T + k \cdot \frac{D}{q} \quad \Rightarrow \quad CTE_{(1)} > CTE_{(2)} > CTE_{(3)}$$

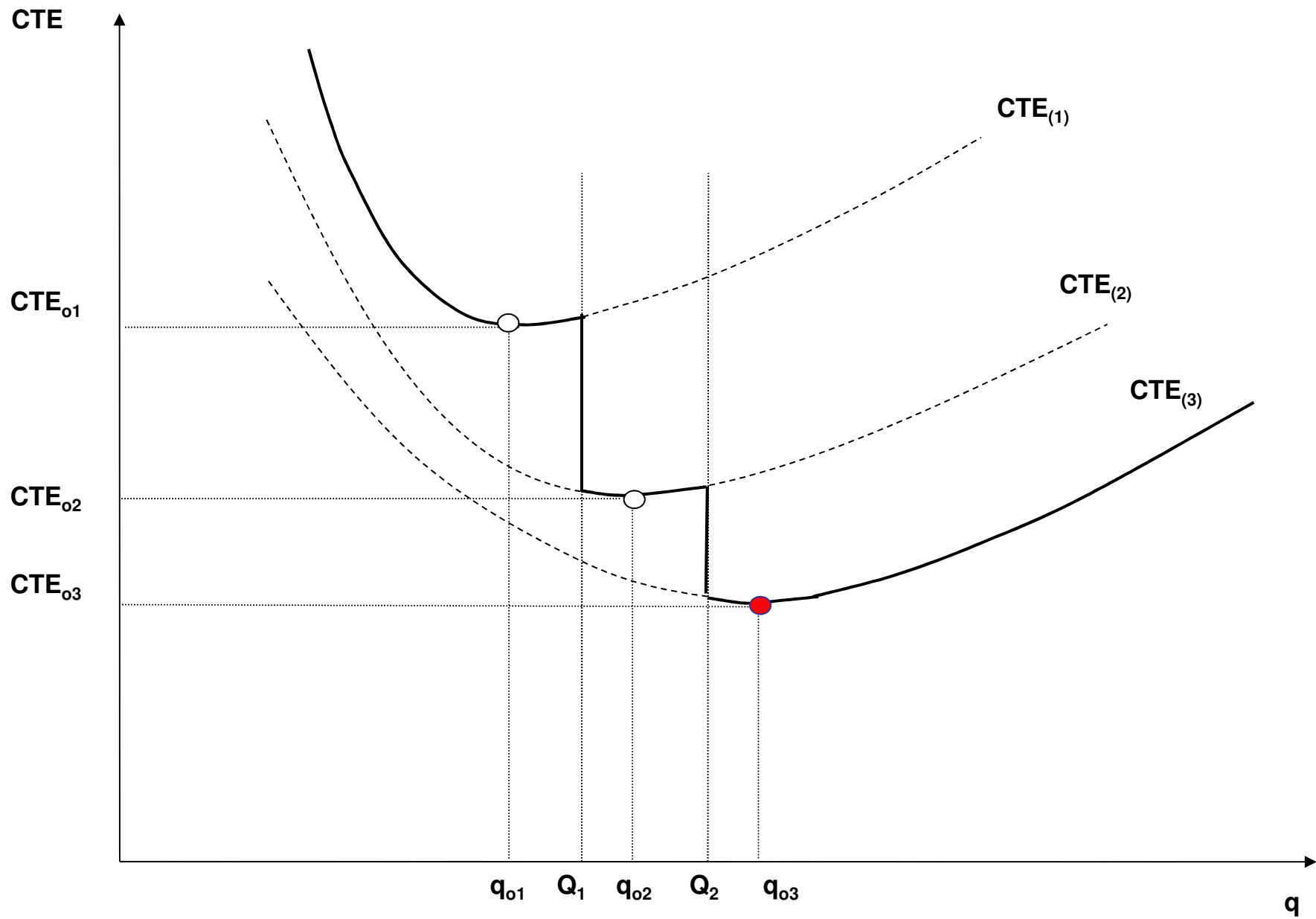
$$q_{oi} = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot (c'_1 + b_i \cdot i)}} \quad \Rightarrow \quad q_{o1} < q_{o2} < q_{o3}$$

$$CTE_{oi} = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot (c'_1 + b_i \cdot i)} \quad \Rightarrow \quad CTE_{o1} > CTE_{o2} > CTE_{o3}$$

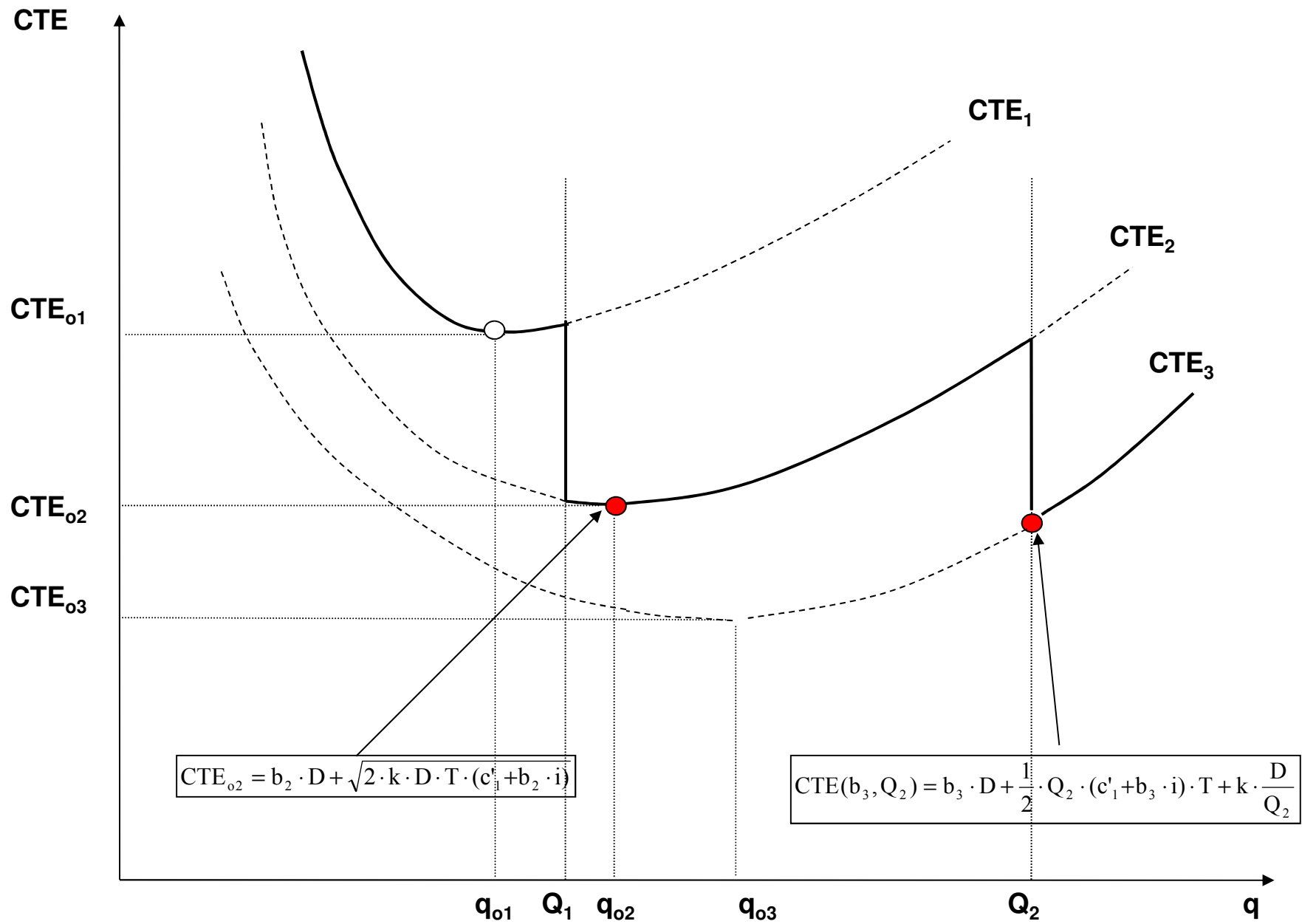
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*



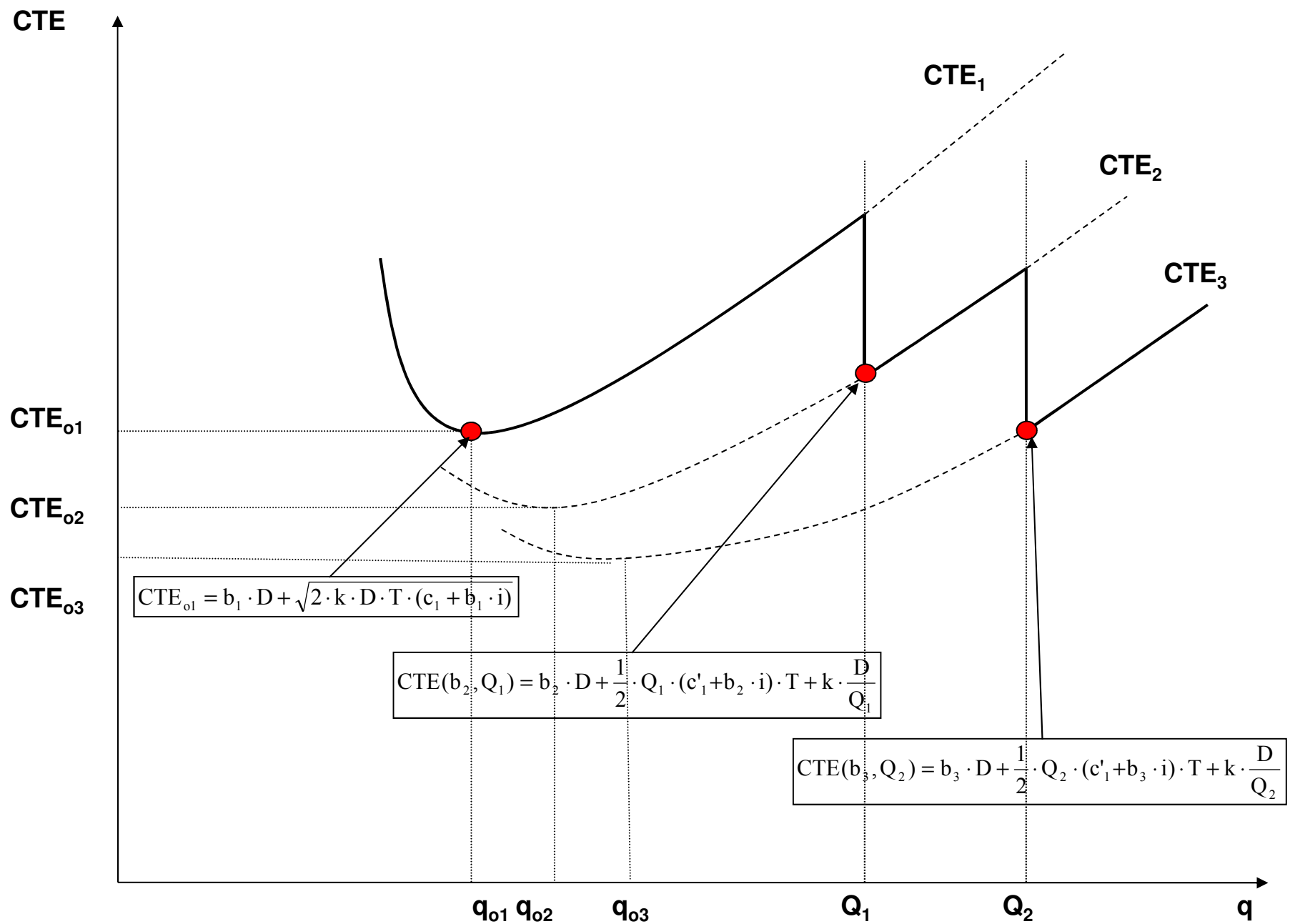
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*



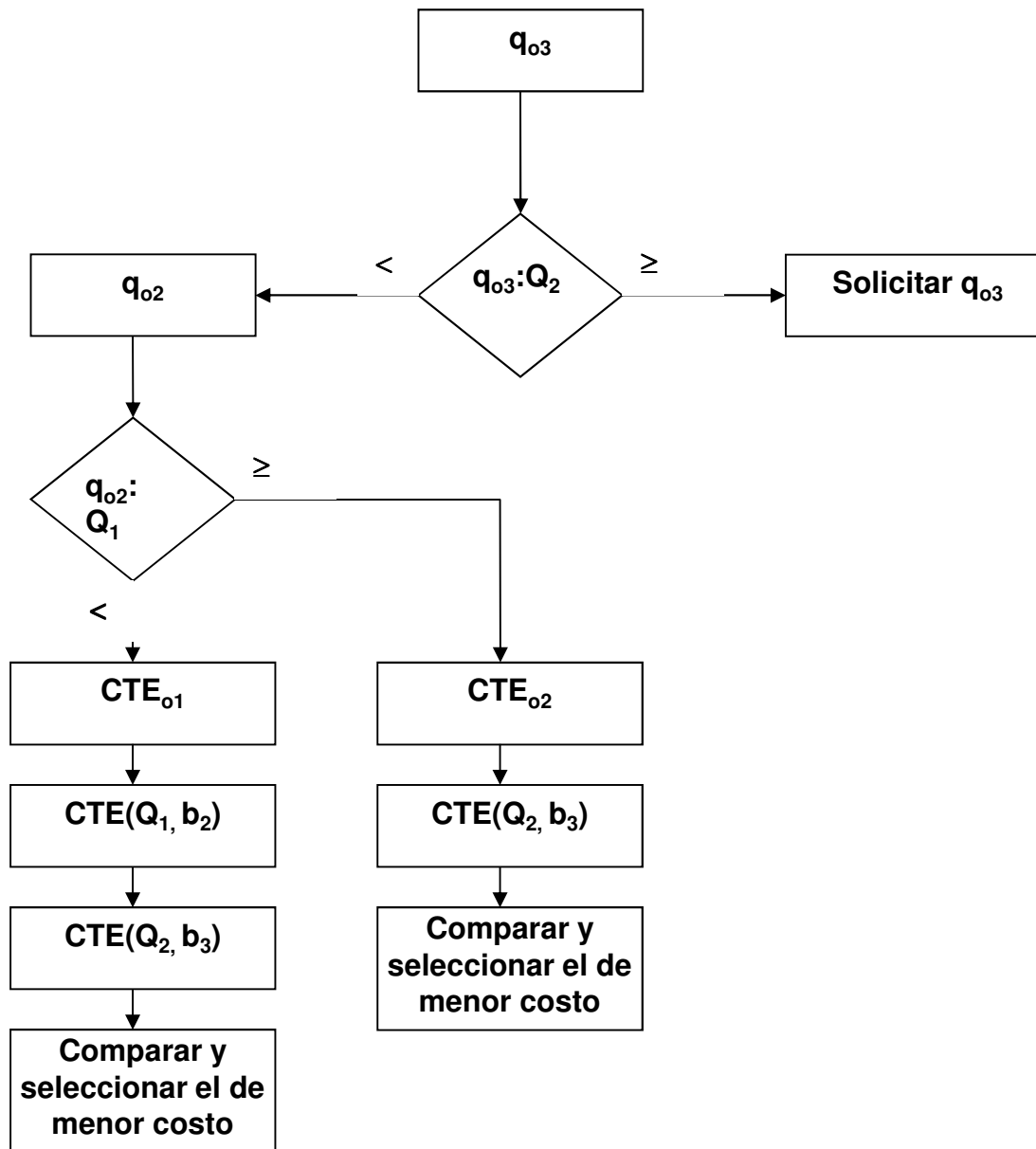
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*



- Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*

DESCUENTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE ADQUISICIÓN

- Para una cantidad a adquirir comprendida entre 0 y Q_1 , el precio de adquisición es “ b_1 ”.
- Para un lote de adquisición comprendido entre Q_1 y Q_2 , el precio de adquisición es “ b_1 ” para las primeras Q_1 unidades, y “ b_2 ” para el resto.
- Para un lote mayor a Q_2 , el precio de adquisición es b_1 ” para las primeras Q_1 unidades, “ b_2 ” para las unidades comprendidas entre Q_1 y Q_2 , y “ b_3 ” para el resto.

MULTI-ÍTEMS SIN RESTRICCIONES

2 PRODUCTOS “A” y “B”

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*

$$\text{CTE}_A = b_A \cdot D_A + \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot c_{1A} \cdot T + k_A \cdot \frac{D_A}{q_A}$$

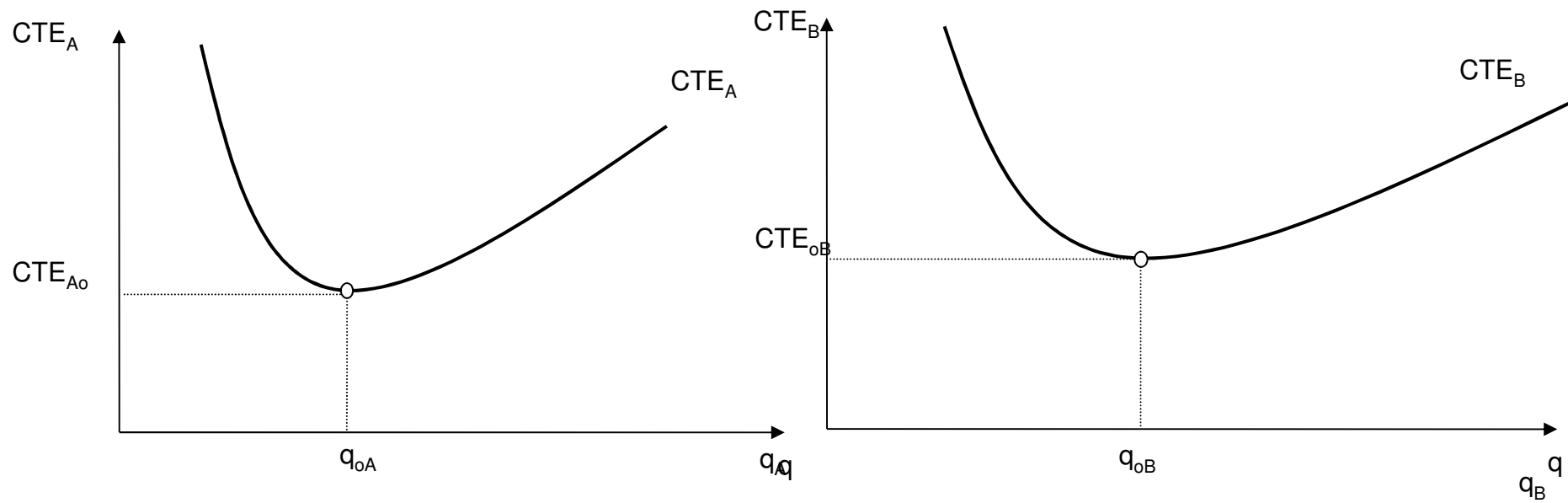
$$\text{CTE}_B = b_B \cdot D_B + \frac{1}{2} \cdot q_B \cdot c_{1B} \cdot T + k_B \cdot \frac{D_B}{q_B}$$

$$\text{CTE} = b_A \cdot D_A + \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot c_{1A} \cdot T + k_A \cdot \frac{D_A}{q_A} + b_B \cdot D_B + \frac{1}{2} \cdot q_B \cdot c_{1B} \cdot T + k_B \cdot \frac{D_B}{q_B}$$

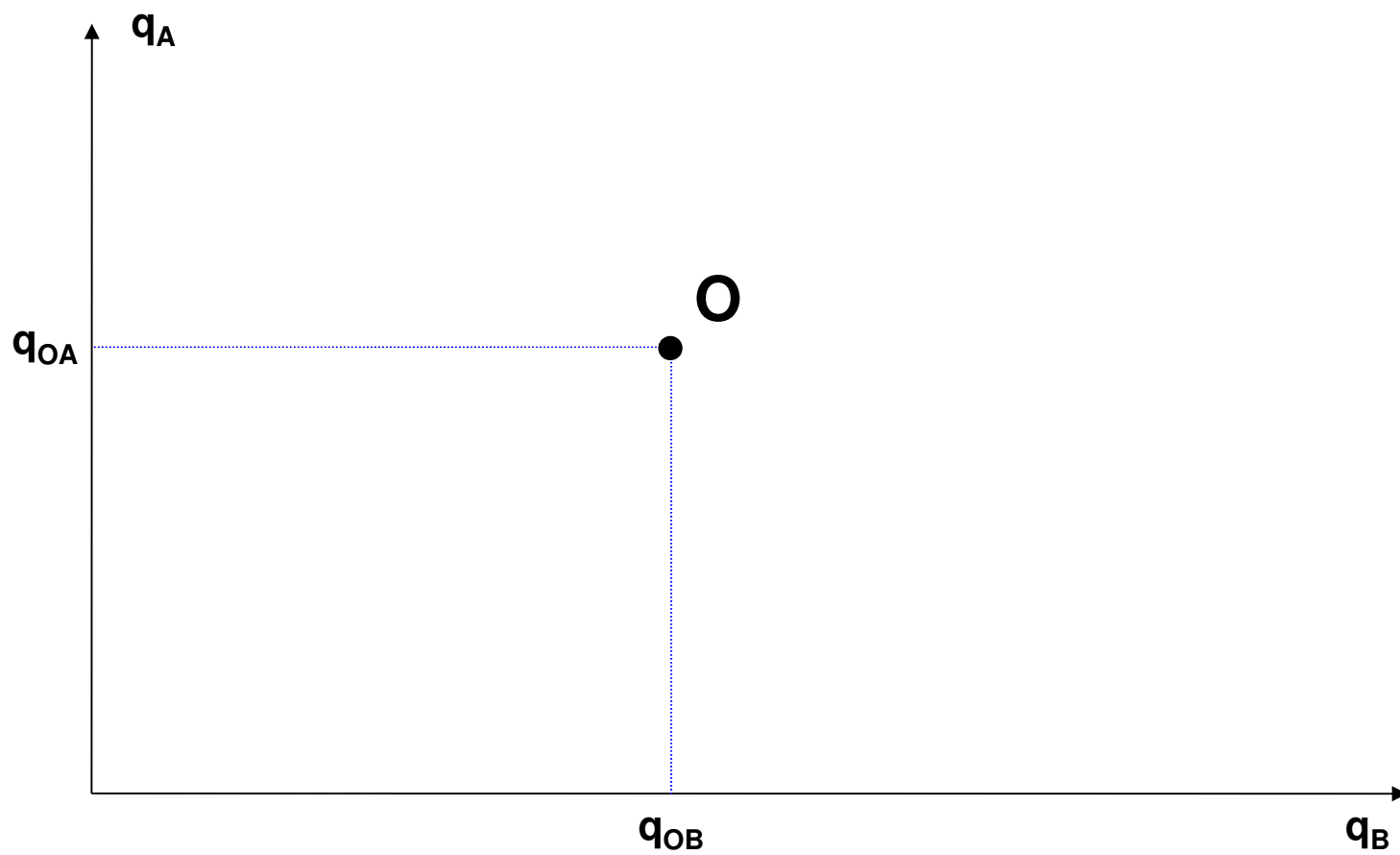
$$\frac{\partial \text{CTE}}{\partial q_A} = \frac{1}{2} \cdot c_{1A} \cdot T - k_A \cdot \frac{D_A}{q_A^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{oA} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_A \cdot D_A}{T \cdot c_{1A}}}$$

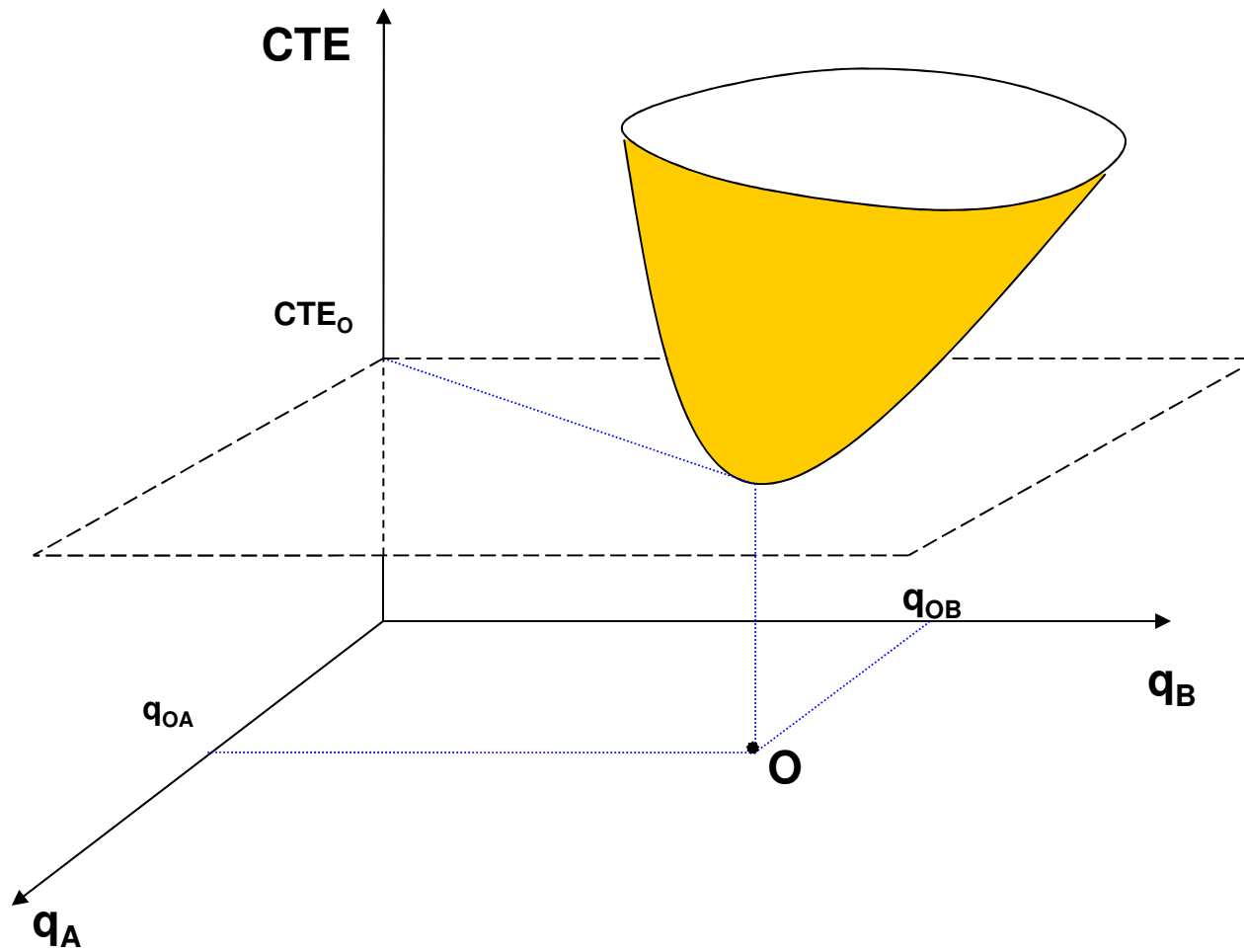
$$\frac{\partial \text{CTE}}{\partial q_B} = \frac{1}{2} \cdot c_{1B} \cdot T - k_B \cdot \frac{D_B}{q_B^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{oB} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_B \cdot D_B}{T \cdot c_{1B}}}$$

$$\text{CTE}_o = b_A \cdot D_A + \sqrt{2 \cdot k_A \cdot D_A \cdot T \cdot c_{1A}} + b_B \cdot D_B + \sqrt{2 \cdot k_B \cdot D_B \cdot T \cdot c_{1B}}$$

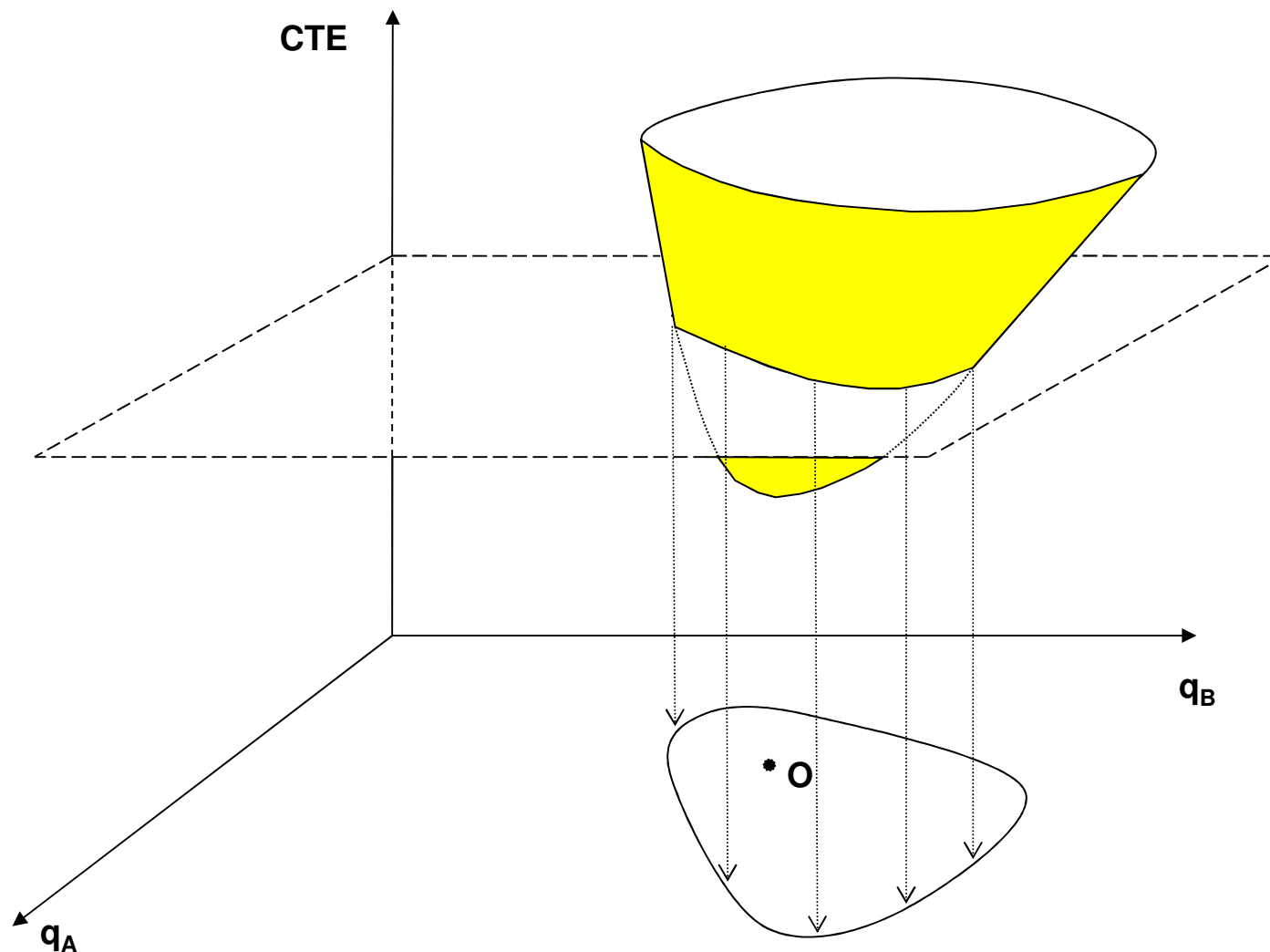


- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*

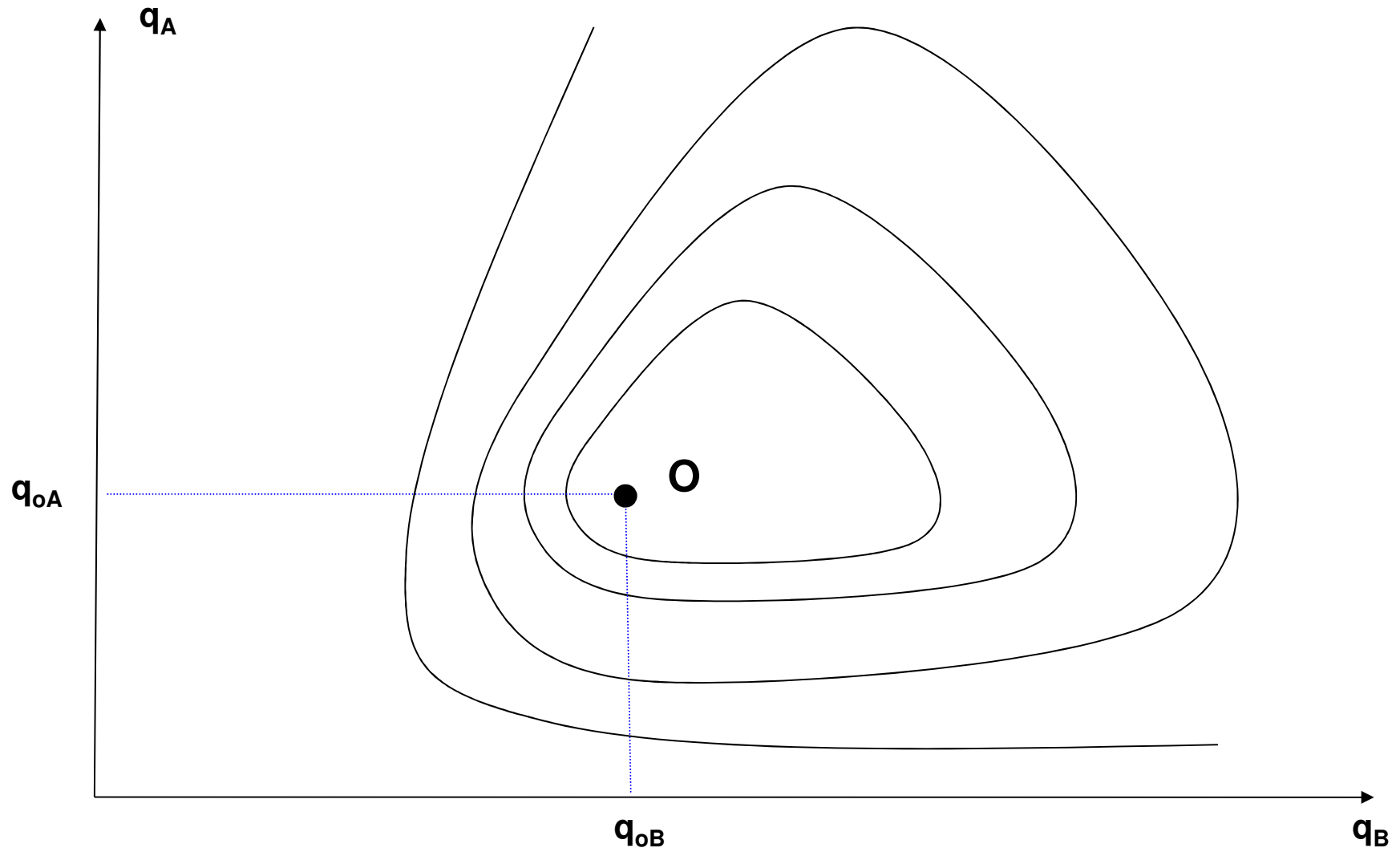




- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*

SOLUCIÓN DE PROGRAMAS MATEMÁTICOS CON RESTRICCIONES

- RESTRICCIONES DE $=$
 - LAGRANGIANO
- RESTRICCIONES DE $\leq$
 - Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

$$\text{MIN (o MAX)} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

sujeto a:

$$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_1$$

$$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_2$$

.....

$$g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_m$$

x_i no negativas

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*

$$L = f(x_1, x_2, \dots, x_N) + \sum_1^m \lambda_i \cdot [g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - b_i]$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = 0$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*

$$\text{MIN (o MAX)} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

sujeto a:

$$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_1$$

$$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_2$$

.....

$$g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_m$$

x_i no negativas

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*

$$L = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \pm \sum_1^m \lambda_i \cdot [g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - b_i]$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = 0$$

$$\lambda_i \cdot [g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - b_i] = 0$$

$$\lambda_i \geq 0$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*

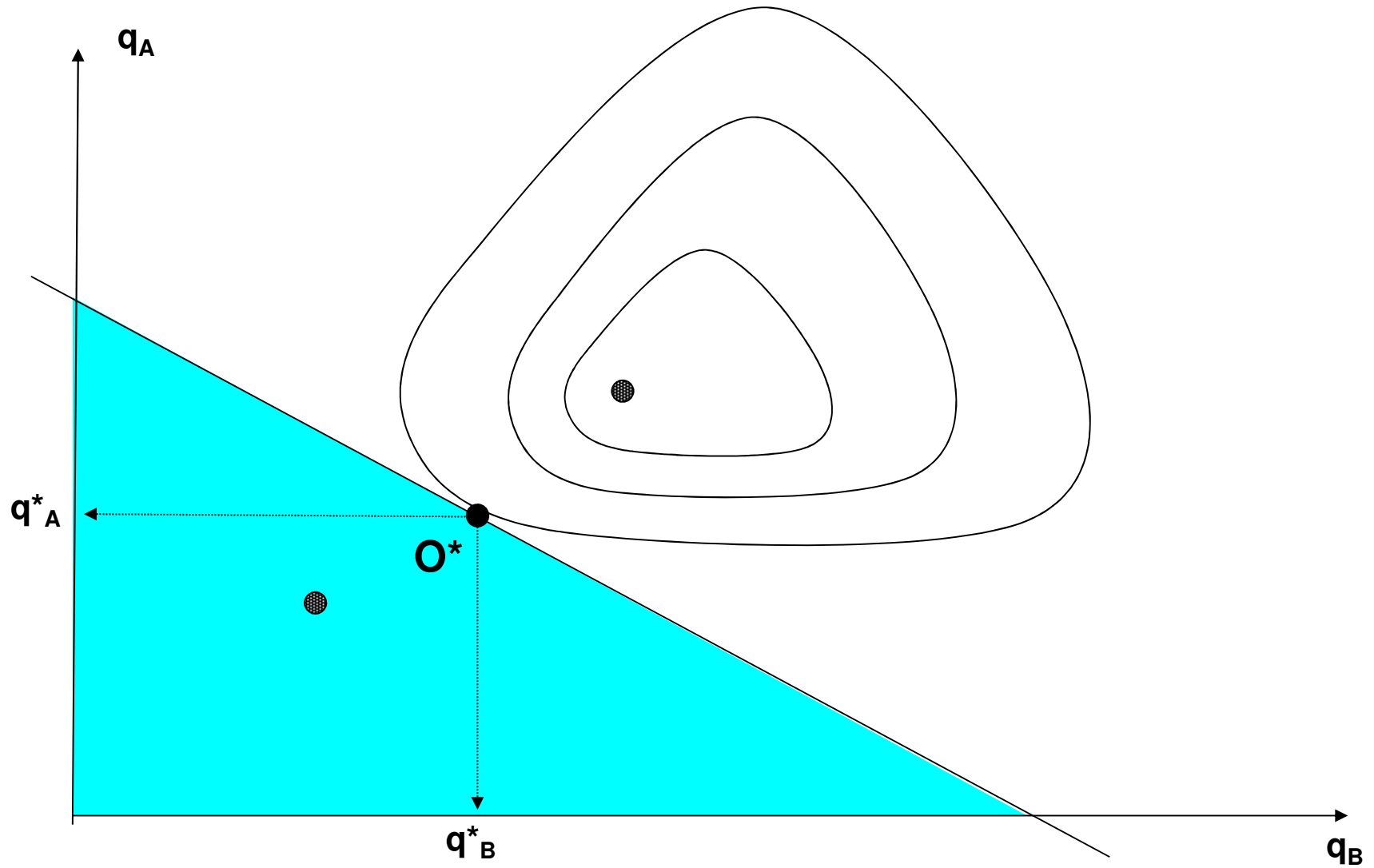
MULTI-ÍTEMS CON UNA RESTRICCIÓN DE MENOR O IGUAL

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CTE} = b_A \cdot D_A + \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot c_{1A} \cdot T + k_A \cdot \frac{D_A}{q_A} + b_B \cdot D_B + \frac{1}{2} \cdot q_B \cdot c_{1B} \cdot T + k_B \cdot \frac{D_B}{q_B} \\ b_A \cdot q_A + b_B \cdot q_B \leq \text{TM} \end{array} \right.$$

$$q_{oA} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_A \cdot D_A}{T \cdot c_{1A}}}$$

$$q_{oB} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_B \cdot D_B}{T \cdot c_{1B}}}$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CTE} = b_A \cdot D_A + \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot c_{1A} \cdot T + k_A \cdot \frac{D_A}{q_A} + b_B \cdot D_B + \frac{1}{2} \cdot q_B \cdot c_{1B} \cdot T + k_B \cdot \frac{D_B}{q_B} \\ b_A \cdot q_A + b_B \cdot q_B \leq \text{TM} \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_A} = \frac{1}{2} \cdot c_{1A} \cdot T - \frac{k_A \cdot D_A}{q_A^2} + \lambda \cdot b_A = 0$$

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot k_A \cdot D_A}{T \cdot c_{1A} + 2 \cdot \lambda \cdot b_A}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_B} = \frac{1}{2} \cdot c_{1B} \cdot T - \frac{k_B \cdot D_B}{q_B^2} + \lambda \cdot b_B = 0$$

$$q_B = \sqrt{\frac{2 \cdot k_B \cdot D_B}{T \cdot c_{1B} + 2 \cdot \lambda \cdot b_B}}$$

$$\lambda \cdot (b_A \cdot q_A + b_B \cdot q_B - \text{TM}) = 0$$

$$\lambda \geq 0$$